



EVALUACIÓN	Examen Parcial	SEM. ACADE.	2023-1
CURSO	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	SECCIÓN	ET001
PROFESOR	EMILIO ASUNCIÓN MARCELO BARRETO	DURACIÓN	60 min
ESCUELA	INGENIERÍA INDUSTRIAL	CICLO (S)	V

PROBLEMA 1.-

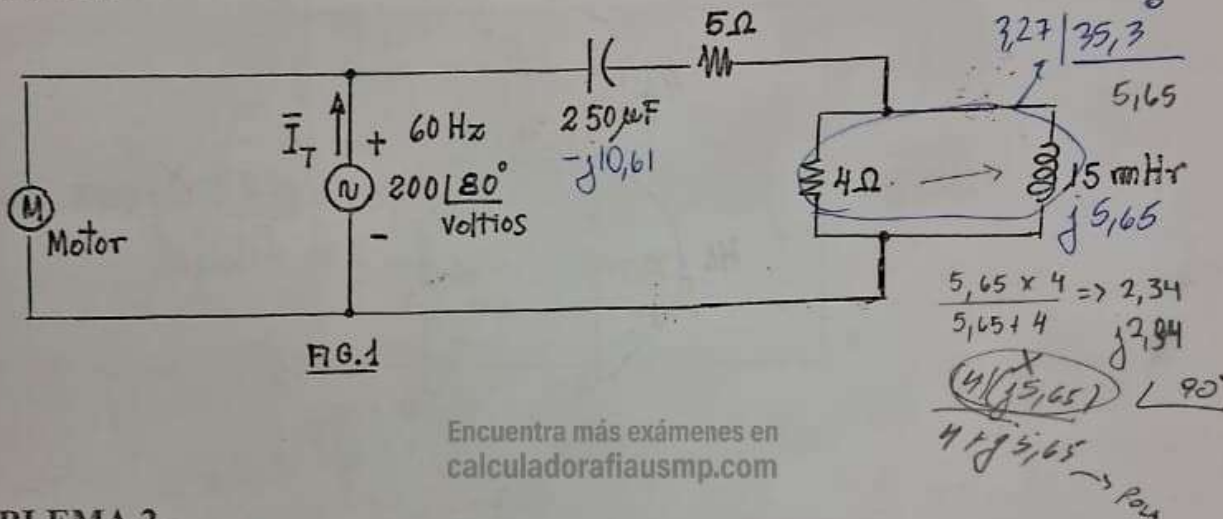
En el circuito eléctrico de la figura 1:

Motor M: 2.0 HP; opera al 80% de la potencia mecánica nominal en el eje del motor; con un factor de potencia de 0.75 y una eficiencia del 96%. Considerar 1 HP= 746 vatios.

Evaluar:

- La corriente total I_T
- El factor de potencia visto desde los bornes del generador

Exámen sacado de:
Calculadora (4p)
FIA USMP (1p)



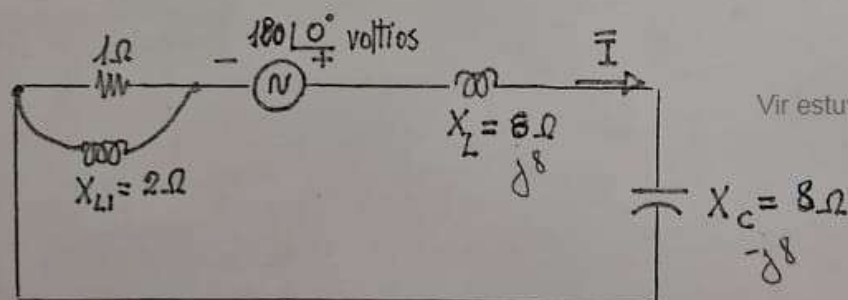
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 2.-

En el circuito eléctrico mostrado en la figura 2, calcular:

- La corriente I
- Demostrar la segunda ley de Kirchhoff

(2.5p)
(2.5p)

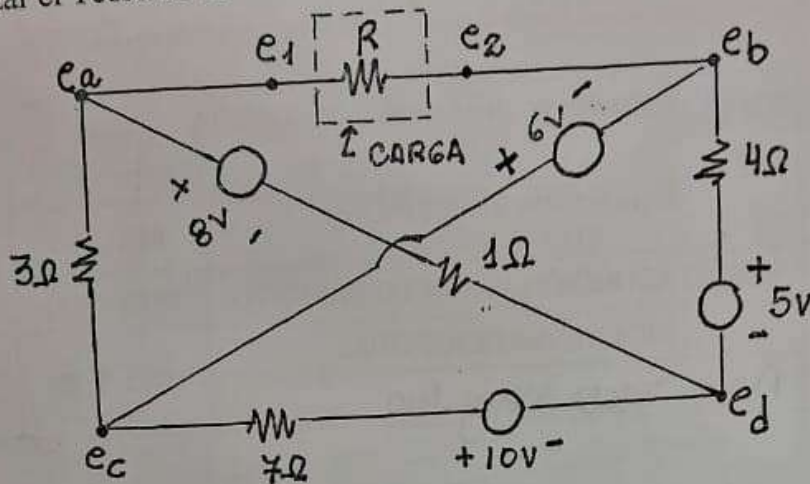


Vir estuvo aqui

PROBLEMA 3.-

En el circuito eléctrico mostrado en la figura 3, calcular:

- El equivalente Norton entre los terminales e_1 y e_2 . (4p)
- Utilizar el Teorema de Thévenin y determinar la potencia disipada en la $R = 1\Omega$ (1p)



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

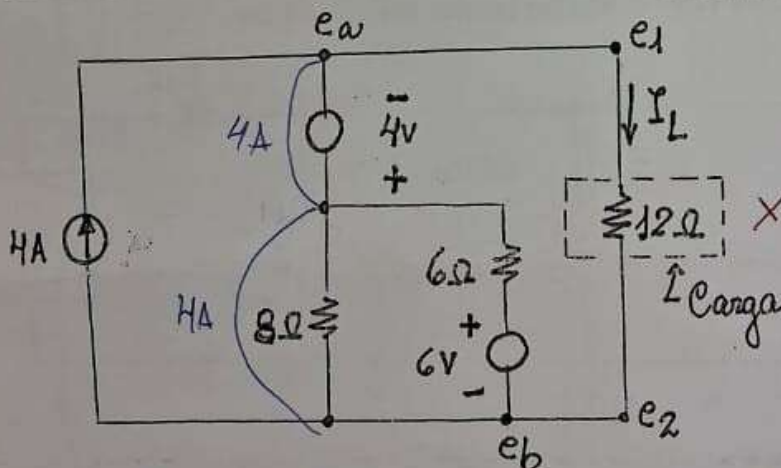
FIG.3

PROBLEMA 4.-

En el circuito eléctrico mostrado en la figura 4, calcular:

- El equivalente Thévenin entre los terminales e_1 y e_2 . (4p)
- La corriente I_L . (1p)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



Vir estuvo aqui

FIG.4